முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

1. பொருத்தமில்லாதது எது? உமது விடைக்குத் தகுந்த காரணம் கூறவும்..

   $\sqrt{36}$, $\sqrt{\frac{50}{98}}$, $\sqrt{1}$, $\sqrt{1.44}$, $\sqrt[5]{32}$, $\sqrt{120}$

   $\sqrt{7}$, $\sqrt{48}$, $\sqrt[3]{36}$, $\sqrt{5}+\sqrt{3}$, $\sqrt{1.21}$, $\sqrt{\frac{1}{10}}$

2. அனைத்து முறுடுகளும் விகிதமுறா எண்களா? உமது விடையைக் கலந்தாலோசிக்கவும்.

3. எல்லா விகிதமுறா எண்களும் முறுடுகளா? சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொண்டு சரிபார்க்க.

2.6.1 முறுடின் வரிசை (Order of a surd)

ஒரு முறுடானது எந்த மூலத்திலிருந்து பெறப்படுகிறதோ, அந்த மூலத்தின் வரிசை அந்த **முறுடின் வரிசை** எனப்படுகிறது. $\sqrt[n]{a}$ என்ற முறுடின் வரிசை n ஆகும். $\sqrt[5]{99}$ இன் வரிசை என்ன? இது 5 ஆகும்.

முறுடுகளை பல்வேறு வழிகளில் வகைப்படுத்தலாம்.

(i) ஒரே வரிசை கொண்ட முறுடுகள் (Surds of Same order)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறுடுகளின் வரிசைகள் சமம் எனில் அந்த முறுடுகள் ஒரே வரிசை கொண்ட முறுடுகள் எனப்படும். இவை சம மூலக்குறியீடு கொண்ட முறுடுகள் எனவும் அழைக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக,

$\sqrt{x}$, $a^{\frac{3}{2}}$, $\sqrt[2]{m}$ என்பன இரண்டாம் வரிசை முறுடுகள் அல்லது இருபடி முறுடுகள்.

$\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[3]{(x-2)}$, $(ab)^{\frac{1}{3}}$ என்பன மூன்றாம் வரிசை முறுடுகள் அல்லது கன முறுடுகள்.

$\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{10}$, $\sqrt[4]{6}$ மற்றும் $8^{\frac{2}{5}}$ என்பன வெவ்வேறு வரிசை கொண்ட முறுடுகள்.

(ii) முறுடின் எளிய வடிவம் (A surd in the simplest form)

ஒரு முறுடின் எளிய வடிவம் என்பது அதை விகிதமுறு மற்றும் விகிதமுறா காரணிகளின் பெருக்கலாக எழுதும்போது, அதில் உள்ள விகிதமுறாக் காரணி கீழ்க்காணும் 3 விதிகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

(அ) மூலத்தின் வரிசை இயன்ற அளவு மிகச் சிறியதாய் இருக்க வேண்டும்.

(ஆ) மூலக் குறியீட்டின் வரிசை பின்னமாக இருத்தல் கூடாது.

(இ) வரிசை n கொண்ட மூலக் குறியீடுக்குள் a^n வடிவில் எந்த ஒரு காரணியும் இருக்கக்கூடாது. இங்கு a ஒரு மிகை முழு.

எடுத்துக்காட்டு 2.18 பின்வருவனவற்றை ஒரே வரிசை கொண்ட முறுடுகளாக மாற்ற இயலுமா? (i) $\sqrt{3}$ (ii) $\sqrt[4]{3}$ (iii) $\sqrt[3]{3}$

2-Real Numbers_TM.indd 66 26-12-2019 13:09:24